Quantum Mechanics Homework (Week 9)

Tang Yi

2025 年 11 月 15 日

题目 1. 考虑由正交归一完备基 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 构成的希尔伯特空间。右矢 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 由下式给定：

$$|\alpha\rangle = i\,|1\rangle - 2\,|2\rangle - i\,|3\rangle\,, \quad |\beta\rangle = i\,|1\rangle + 2\,|3\rangle$$

(1) 写出左矢 $\langle\alpha|$ 和 $\langle\beta|$ (以 $\langle 1|, \langle 2|, \langle 3|$ 表示)。

(2) 写出 $|\alpha\rangle$ 和 $\langle\alpha|$ 的矢量形式。

(3) 求出 $\langle\alpha \mid \beta\rangle$ 和 $\langle\beta \mid \alpha\rangle$ 并证实 $\langle\beta \mid \alpha\rangle = \langle\alpha \mid \beta\rangle^*$。

(4) 将 $|\alpha\rangle$ 归一化。

(5) 定义厄米算符 $\hat{B} = |\beta\rangle\langle\beta|$，计算 $\hat{B}$ 在 $|\alpha\rangle$ 态下的期望值。

(6) 算符 $\hat{B}$ 是否构成力学量完全集?

(7) 再定义哈密顿算符 $\hat{H}$，在题设基矢下的矩阵形式为：

$$H = \lambda_E \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

其中 λ_E 是能量量纲。求能量的本征值和本征态。

(8) $\hat{H}$ 是否构成力学量完全集?

(9) 写出能量表象下的量子态 $|\alpha\rangle$ 和算符 $\hat{B}$。

(10) 设体系初始时刻处于量子态 $|\alpha\rangle$，求出 t 时刻的状态。

(11) 在 t 时刻对 $\hat{H}$ 或 $\hat{B}$ 进行测量，分别写出可能的测值和相应的几率。

题目 1 的解答. (1)

$$\langle\alpha| = -i\langle 1| - 2\langle 2| + i\langle 3|, \quad \langle\beta| = -i\langle 1| + 2\langle 3|$$

(2)

$$|\alpha\rangle \sim \begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix}, \quad \langle\alpha| \sim \begin{pmatrix} -i & -2 & i \end{pmatrix}$$

(3)

$$\begin{aligned}\langle\alpha|\beta\rangle &= -i^2\langle 1|1\rangle + 2i\langle 3|3\rangle \\ &= 1 + 2i \\ \langle\beta|\alpha\rangle &= -i^2\langle 1|1\rangle - 2i\langle 3|3\rangle \\ &= 1 - 2i\end{aligned}$$

因此显然有

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle^*$$

(4)

因为 $\langle\alpha|\alpha\rangle = 6$，除以归一化因子后，归一化的 α 态为

$$|\alpha_{\text{to}\,1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\left(i\,|1\rangle - 2\,|2\rangle - i\,|3\rangle\right)$$

(5)

$$\begin{aligned}\langle B\rangle_\alpha &= \langle\alpha|\hat{B}|\alpha\rangle \\ &= \langle\alpha|\beta\rangle\langle\beta|\alpha\rangle \\ &= 5\end{aligned}$$

(6)

$\hat{B}$ 作为投影算符，$|\beta\rangle$ 是一个显然的本征态。

同时，对于在 $|\beta\rangle$ 的正交补空间中的态，其都是投影算符的零本征态，且 $\dim = 2$。

显然，这样的算符不能分辨补空间中的向量，因此其不构成力学量完全集。

(7)

$$\det(H - \lambda I) = 0$$

解得

$$\lambda_1 = 2\lambda_E, \quad \lambda_2 = \lambda_E, \quad \lambda_3 = -\lambda_E$$

对应的本征态分别为

$$|E_1\rangle = |3\rangle, \quad |E_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle), \quad |E_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle)$$

(8)

显然构成，因为其本征值都是非简并的。

(9)

$$\begin{aligned}|\alpha\rangle &= \sum_i |E_i\rangle\langle E_i|\alpha\rangle \\ &= -i|E_1\rangle + \frac{i-2}{\sqrt{2}}|E_2\rangle + \frac{i+2}{\sqrt{2}}|E_3\rangle \\ \hat{B} &= \sum_i\sum_j |E_i\rangle\langle E_i|\hat{B}|E_j\rangle\langle E_j|\end{aligned}$$

其中 $\hat{B}$ 在能量表象下的矩阵元 $B_{ij} = \left\langle E_i|\hat{B}|E_j \right\rangle$.

$$\hat{B}_E \sim \begin{pmatrix} 4 & -i\sqrt{2} & -i\sqrt{2} \\ i\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \\ i\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

(10)

$$|\alpha(t)\rangle = \sum_i \langle E_i|\alpha\rangle |E_i\rangle \mathrm{e}^{-iE_i t/\hbar}$$

代入，则有

$$|\alpha(t)\rangle = (-i)\,\mathrm{e}^{-i2\lambda_E t/\hbar}|E_1\rangle + \left(\frac{i-2}{\sqrt{2}}\right)\mathrm{e}^{-i\lambda_E t/\hbar}|E_2\rangle + \left(\frac{i+2}{\sqrt{2}}\right)\mathrm{e}^{i\lambda_E t/\hbar}|E_3\rangle$$

(11)

对 $\hat{H}$ 的测量:

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle &= \sum_{n=1}^{3} c_n |E_n\rangle, \\ c_1 = \frac{i+2}{\sqrt{2}}, &\quad c_2 = \frac{i-2}{\sqrt{2}}, \quad c_3 = -i, \\ |c_1|^2 = \frac{5}{2}, &\quad |c_2|^2 = \frac{5}{2}, \quad |c_3|^2 = 1, \\ \langle\alpha|\alpha\rangle &= 6, \\ P(E_1) = \frac{5}{12}, &\quad P(E_2) = \frac{5}{12}, \quad P(E_3) = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

对 $\hat{B} = |\beta\rangle\langle\beta|$ 的测量:

$$\begin{aligned} d_1 = \frac{i}{\sqrt{2}}, &\quad d_2 = \frac{i}{\sqrt{2}}, \quad d_3 = 2, \\ |\tilde{\alpha}\rangle &= \frac{|\alpha\rangle}{\sqrt{6}}, \\ |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\tilde{\alpha}\rangle = \sum_n \frac{c_n}{\sqrt{6}} e^{-iE_n t/\hbar}|E_n\rangle, \\ \langle\beta|\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}\left[\frac{1-2i}{2}e^{-iE_1 t/\hbar} + \frac{1+2i}{2}e^{-iE_2 t/\hbar} - 2ie^{-iE_3 t/\hbar}\right], \\ P_B(5;t) &= \frac{|\langle\beta|\psi(t)\rangle|^2}{\langle\beta|\beta\rangle} = \frac{1}{30}\left|(1-2i)e^{-iE_1 t/\hbar} + (1+2i)e^{-iE_2 t/\hbar} - 4ie^{-iE_3 t/\hbar}\right|^2, \\ P_B(0;t) &= 1 - P_B(5;t). \end{aligned}$$

其中 $E_1 = -\lambda_E,\ E_2 = +\lambda_E,\ E_3 = 2\lambda_E$。

题目 2. 写出从题设 $|1\rangle$,$|2\rangle$,$|3\rangle$ 基到能量本征态基到变换矩阵，并利用其直接计算（9）问。

题目 2 的解答. 能量本征态取为（归一化）:

$$|E_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |E_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |E_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

变换矩阵 U（列为能量本征态在原基下的坐标）为

$$U = \big(|E_1\rangle\ |E_2\rangle\ |E_3\rangle\big) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

注意 U 为实酉矩阵，故 $U^\dagger = U^{\mathrm{T}}$：

$$U^\dagger = U^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

题设态在原基下的列向量为

$$|\alpha\rangle = \begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix}, \qquad |\beta\rangle = \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

在能量表象下的系数由 $c = U^\dagger|\alpha\rangle$, $d = U^\dagger|\beta\rangle$。逐项计算：

$$\begin{aligned} c \;=\; U^\dagger|\alpha\rangle &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}(-2) + 0\cdot(-i) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}(-2) + 0\cdot(-i) \\ 0\cdot i + 0\cdot(-2) + 1\cdot(-i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{i+2}{\sqrt{2}} \\ \frac{i-2}{\sqrt{2}} \\ -i \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d \;=\; U^\dagger|\beta\rangle &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot 0 + 0\cdot 2 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot 0 + 0\cdot 2 \\ 0\cdot i + 0\cdot 0 + 1\cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

为检验模方守恒：

$$\begin{aligned} |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 &= \frac{|i+2|^2}{2} + \frac{|i-2|^2}{2} + |-i|^2 \\ &= \frac{(1+4)}{2} + \frac{(1+4)}{2} + 1 = 6, \end{aligned}$$

与原基下 $\langle\alpha|\alpha\rangle = 6$ 一致。归一化时系数除以 $\sqrt{6}$。

因此能量表象下

$$|\alpha\rangle = c_1|E_1\rangle + c_2|E_2\rangle + c_3|E_3\rangle, \qquad |\beta\rangle = d_1|E_1\rangle + d_2|E_2\rangle + d_3|E_3\rangle,$$

其中 c 与 d 如上。

题目 3. 对于角动量，选择一个合适的表象，写出 $l = 1$ 的子空间中，算符 $\boldsymbol{l}^2, l_x, l_y, l_z$ 的矩阵表示。

提示：$l_\pm = l_x \pm i l_y$，且：

$$l_+|l,m\rangle = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}|l,m+1\rangle$$
$$l_-|l,m\rangle = \sqrt{(l+m)(l-m+1)}|l,m-1\rangle$$

题目 3 的解答. 选择角动量的标准表象，即按顺序取基矢

$$|1,1\rangle, \quad |1,0\rangle, \quad |1,-1\rangle.$$

在该基下，角动量平方为

$$\hat{l}^2 = l(l+1)\hbar^2\,\mathbb{I}_3 = 2\hbar^2\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

利用升降算符作用规律

$$l_+|l,m\rangle = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}\,|l,m+1\rangle, \qquad l_-|l,m\rangle = \sqrt{(l+m)(l-m+1)}\,|l,m-1\rangle,$$

可得在上述基下

$$l_+ = \hbar\begin{pmatrix}0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{2}\\0&0&0\end{pmatrix}, \qquad l_- = \hbar\begin{pmatrix}0&0&0\\\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{2}&0\end{pmatrix}.$$

由

$$l_x = \frac{1}{2}(l_+ + l_-), \qquad l_y = \frac{1}{2i}(l_+ - l_-),$$

可得

$$l_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&\sqrt{2}&0\\\sqrt{2}&0&\sqrt{2}\\0&\sqrt{2}&0\end{pmatrix},$$

$$l_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&-i\sqrt{2}&0\\i\sqrt{2}&0&-i\sqrt{2}\\0&i\sqrt{2}&0\end{pmatrix}.$$

而 l_z 的作用为 $l_z|l,m\rangle = m\hbar|l,m\rangle$，因此矩阵表示为

$$l_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

题目 4. 写出动量表象下，动量算符和坐标算符的矩阵元。

题目 4 的解答. 在动量表象中，动量本征态满足

$$\hat{p}\,|p\rangle = p\,|p\rangle, \qquad \langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}.$$

首先计算动量算符的矩阵元：

$$\begin{aligned} \langle p'|\hat{p}|p\rangle &= p\,\langle p'|p\rangle \\ &= p\,\delta(p'-p). \end{aligned}$$

接着计算坐标算符的矩阵元。利用

$$\hat{x} = i\hbar\frac{\partial}{\partial p},$$

则

$$\begin{aligned} \langle p'|\hat{x}|p\rangle &= i\hbar\frac{\partial}{\partial p}\langle p'|p\rangle \\ &= i\hbar\frac{\partial}{\partial p}\delta(p'-p) \\ &= -i\hbar\frac{\partial}{\partial p'}\delta(p'-p). \end{aligned}$$

因此，在动量表象中：

$$\boxed{\langle p'|\hat{p}|p\rangle = p\,\delta(p'-p)}$$

$$\boxed{\langle p'|\hat{x}|p\rangle = i\hbar\,\frac{\partial}{\partial p}\delta(p'-p) = -i\hbar\,\frac{\partial}{\partial p'}\delta(p'-p)}$$